

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Guided Documentation Review

Working Record R3 - chiusura cumulativa della Macro Project Map

Registro cumulativo della validazione holdout DermaTriage

Conserva lo stato cumulativo R2 e aggiunge il reopen controllato di A2, la stabilizzazione della Macro Project Map con MR-02, MR-03 e MR-04, il rifiuto controllato del candidate diagnostico e il gate cumulativo D1. Solo dopo il documentation gate potrà essere derivata la Base Analysis.

Stato	R25 WORKING REVIEW RECORD - DOCUMENTATION PHASE
Repository	nballestriero/documentation-driven-threat-analysis
Baseline R1 originario	21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135
Baseline repository corrente	4dd52e02cc962aee49d2c4593ff851802338698d
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4
Caso holdout	DermaTriage - ricostruzione da documentazione esistente
Base Analysis	BLOCCATA fino al superamento del documentation gate
Data	4 settembre 2026

Ruolo di questo artifact

Questo documento non è la documentazione finale DermaTriage e non è una Base Analysis. È il registro guidato della ricostruzione: conserva source evidence, candidate meaning, gate applicati, esiti, gap e osservazioni metodologiche. Al termine della review dovrà rendere trasparente non soltanto *cosa* è stato scritto, ma *perché* ogni elemento DDTA è stato accettato, modificato, fermato o lasciato non specificato.

Indice

1	Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro	5
2	Authority metodologica e repository baseline	5
3	A0 - Original source package e authority gate	6
3.1	Package pinned	6
3.2	Source inventory	6
3.3	A0 gate summary	7
4	A1 - Project problem framing	7
4.1	Source evidence osservata	7
4.2	Candidate project problem framing	8
4.3	Gate D0	8
5	Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi	8
5.1	Diagnosi del problema	9
6	A2 - Primo MacroRequirement	9
6.1	Candidate MR-01	9
6.2	Gate D1 - MR	9
6.3	Semantic sufficiency del MR	10
6.4	STOP test	10
7	Checkpoint storico R1 - stato dopo il primo MR	11
8	A3/A4 - Decision family review di MR-01	11
8.1	Decision family result in sintesi	12
9	DEC-01 - Continuità' del triage in assenza di immagine	12
9.1	Source evidence	12
9.2	Candidate Decision stabilizzata	12
9.3	Gate review esplicita	13
10	DEC-02 - Adozione della P-scale per la prioritá' operativa	13
10.1	Source evidence	13
10.2	Candidate meaning iniziale	14
10.3	Decision gate	14
10.4	Split gate	14

10.5 Responsibility-boundary gate	14
10.6 Decision-vs-realization gate	15
10.7 Decision kind	15
10.8 Cross-layer gate: Decision o FR?	15
10.9 Semantic sufficiency	15
11 Candidate SLA - rifiuto controllato della promozione a Decision	16
11.1 Source proposition minima	16
11.2 Decision gate e split	16
11.3 Responsibility-boundary e semantic-sufficiency gate	16
12 Candidate specialist routing - semantic-owner gate	16
12.1 Source evidence	16
12.2 Candidate meaning iniziale	17
12.3 Material commitment gate	17
12.4 Exact-parent / semantic-owner gate	17
12.5 Responsibility-boundary / semantic sufficiency	17
13 D2 cumulativo - chiusura della Decision family di MR-01	18
13.1 Importante: D2 PASS non significa ancora “iniziare subito gli FR”	19
14 Valutazione metodologica dopo la Decision family di MR-01	19
14.1 Pregi confermati	19
14.2 Costi / pressur e da distinguere	19
14.3 Observation register aggiornato	20
15 Protocollo guidato riutilizzabile per i prossimi elementi	20
15.1 Worksheet per ogni candidate DDTA element	21
15.2 Ordine rimanente della review	21
16 Registro delle osservazioni metodologiche	22
16.1 Pregi osservati finora - provvisori	22
16.2 Costi, limiti e pressur e da verificare - non conclusivi	22
16.3 Come DDTA sta gia' migliorando la documentazione DermaTriage	23
17 Forma prevista della documentazione finale DermaTriage	23
18 Evoluzione da R2	24
19 Perche' A2 viene riaperto dopo R2	24

20 MR-02 candidate - indirizzamento specialistico	25
20.1 Source evidence	25
20.2 Merge stress rispetto a MR-01	25
20.3 Candidate MR-02	25
20.4 D1 - domande e gate	26
20.5 Semantic sufficiency e wording correction	26
20.6 STOP branch	26
21 Macro-concern doctor review / adaptation - split iniziale	27
22 MR-03 - gestione della validazione clinica degli esiti	27
22.1 Candidate meaning e responsibility boundary	27
22.2 D1 - domande e gate	28
22.3 Semantic sufficiency	28
23 MR-04 - adattamento controllato sulla base della revisione clinica	28
23.1 Neutralizzazione della soluzione	28
23.2 D1 - domande e gate	29
23.3 Responsibility boundary e semantic sufficiency	29
24 Dependency review: MR-04 dependsOn MR-03	30
25 Macro Project Map corrente	30
26 Candidate macro: predicted pathology / diagnosis	30
26.1 Source evidence e tensione semantica	30
26.2 Candidate MR-05 e one-responsibility test	31
26.3 Problem anchoring	31
26.4 Architecture-neutralization test	31
26.5 Isolated-MR review	32
26.6 Merge stress rispetto a MR-01	32
26.7 Semantic sufficiency	32
26.8 Identifier tecnico non equivale a project meaning	33
26.9 Disposition e routing	33
27 Macro Project Map cumulative review	33
27.1 Copertura e macro story	33
27.2 Overlap review	34
27.3 Architecture resilience e dependency	34

27.4	Material unowned evidence	34
27.5	D1 cumulative gate	34
27.6	Macro Project Map stabilizzata	35
28	Valutazione metodologica cumulativa aggiornata	35
28.1	Pregi osservati	35
28.2	Costi / difficoltà osservati	35
28.3	Osservazioni di holdout	36
29	Protocollo per la prosecuzione	36
A	Compact review worksheet	36

1 Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro

L'obiettivo concordato e' arrivare alla scrittura della documentazione DermaTriage in modo guidato, usando un progetto reale per rendere osservabile la metodologia DDTA. La review deve inoltre produrre evidence sufficiente per concludere, a valle del lavoro, quali siano i pregi e i difetti di DDTA e in che modo il metodo contribuisca a migliorare la documentazione di progetto.

Sequenza autorizzata

```
repository baseline
-> methodology reading
-> original DermaTriage package + SHA-256
-> authority gate
-> project problem framing
-> MacroRequirement
-> semantic sufficiency
-> Decision
-> FunctionalRequirement
-> Requirement split
-> Specialized / Security requirements
-> cross-MR and terminology review
-> documentation completeness / promotion gate
-> ONLY THEN Base Analysis
```

La regola collaborativa della sessione e' una sola: nessuna classificazione dell'intero progetto viene eseguita silenziosamente. Ogni elemento viene discusso e chiuso prima di avanzare.

```
source evidence
-> candidate project meaning
-> relevant R4 gates
-> PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / METHOD PRESSURE
-> next element only after disposition
```

Anti-contamination rule

Durante questa fase non si usa Base Analysis per decidere project meaning, struttura dei documenti o livello di decomposizione. I vecchi candidate DDTA di DermaTriage possono essere usati in futuro come evidence comparativa, ma non come autorità sul progetto.

2 Authority metodologica e repository baseline

Prima della source review sono stati letti, nell'ordine concordato:

1. DDTA_R25_DOCUMENTATION_METHOD_STABILIZATION_CHECKPOINT_R1.md;
2. DDTA_R25_HOLDOUT_VALIDATION_WORK_PLAN_R1.md;
3. DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4.tex;
4. DDTA_R25_DERMATRIAGE_DOCUMENTATION_REVIEW_CONTINUATION_HANDOFF_R1.md.

Il branch master e' stato verificato sul commit:

```
21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135
```

Questo commit e' il continuation baseline originario della sessione R1. Dopo i checkpoint di preservazione degli artifact di review e la chiusura della Decision family di MR-01, il baseline repository corrente per R3 e' 4dd52e02cc962aee49d2c4593ff851802338698d. Il metodo R4 stabilizzato e' il forward authoring protocol; gli esperimenti R5 storici non sono forward authority.

Repository authority gate

PASS. La sessione parte dal baseline esplicitamente richiesto e non da una ricostruzione cronologica o da un artifact piu' recente scelto per recency.

3 A0 - Original source package e authority gate

3.1 Package pinned

Il work plan e l'handoff identificano come unica source authority primaria per il significato DermaTriage il package:

```
DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip  
Expected SHA-256:  
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E
```

Il package originale e' stato riaperto e l'hash e' stato ricalcolato sui byte materializzati:

```
Computed SHA-256:  
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E
```

A0 disposition

PASS. Nome e SHA-256 coincidono esattamente con il package pinned. Non viene sostituito con archivi simili o con working package prodotti durante precedenti passaggi DDTA.

3.2 Source inventory

L'archivio contiene sette file:

Source artifact	Ruolo iniziale nella review
OR2_Architecture_Document.pdf	Descrizione di purpose, pipeline, integrazioni, API e lifecycle operativo.
OR2_Model_Test_Report.pdf	Evidence di modello, metriche, threshold e risultati di test.
OR3_Dataset_Metadata_Catalog.pdf	Evidence su dataset, schema e uso dichiarato.
OR4_Training_Environment_Config.pdf	Realization/configuration evidence per training e runtime.
OR4_Training_Cycles_Report.pdf	Evidence di training e valutazione.
OR5_Test_Environment_Setup.pdf	Test/integration evidence, endpoint e pass condition.
efficientnet_b4.pth	Binary model evidence; non normative project meaning per default.

Authority non significa promozione automatica

Essere parte del package autoritativo significa che il fatto source-supported deve essere considerato; non significa che ogni fatto tecnico diventi automaticamente MacroRequirement, Decision o Requirement. Test, configuration, runtime state e current realization devono essere classificati prima di ricevere status normativo.

3.3 A0 gate summary

Check	Disposition	Nota
Repository baseline	PASS	Commit esatto verificato.
Package name	PASS	Nome esatto pinned.
Package SHA-256	PASS	Hash calcolato = hash atteso.
Original source as project authority	PASS	Fonte primaria stabilita.
Previous DDTA candidates as authority	EXCLUDED	Solo future comparison evidence.
Base Analysis as authority	EXCLUDED	Documentation phase ancora aperta.

4 A1 - Project problem framing

4.1 Source evidence osservata

La fonte architetturale dichiara esplicitamente:

OR2 Architecture Document - purpose

Purpose: “AI-assisted dermatology triage for early skin cancer detection.”

La stessa fonte descrive una pipeline che arricchisce il contesto clinico prima della “final triage decision”, una adaptation layer che assegna una priorità P1-P4, specialista e SLA, e una successiva doctor validation/correction.

Per il framing, i nomi delle tecnologie e le scelte correnti di soluzione vengono temporaneamente rimossi:

EfficientNet, Qwen2-VL, ChromaDB, BioMistral, B4, endpoint, threshold e storage non sono necessari per esprimere il problema generale.

4.2 Candidate project problem framing

Candidate framing accettato nella sessione

DermaTriage affronta il problema di supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni cutanee potenzialmente oncologiche, utilizzando le informazioni disponibili sul caso per determinare una priorit  di presa in carico e supportare l'instradamento verso l'assistenza specialistica appropriata.

4.3 Gate D0

Domanda	Esito	Motivazione
Usa vocabolario di problema/dominio?	PASS	Triage dermatologico, caso, priorit�, presa in carico.
Resta valido senza la soluzione corrente?	PASS	Nessun modello, provider, API o database � necessario.
Boundary significativo comprensibile?	PASS con gap esplicito	Il triage � chiaro; l'autorit� diagnostica definitiva non � stabilita.
E' leggibile da un domain reader?	PASS	Non richiede conoscenza dell'architettura corrente.

5 Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi

Durante il framing emerge la prima distinzione materiale che il metodo impedisce di nascondere dietro la terminologia della soluzione.

La source documentation usa contemporaneamente:

- il purpose di *dermatology triage*;
- un output Stage 4 chiamato pathology;
- endpoint e storage denominati diagnose/diagnoses;
- una successiva doctor validation/correction.

Smallest critical proposition

DermaTriage ha la responsabilit  e l'autorit  di determinare una diagnosi clinica definitiva, oppure la `predicted_pathology`   informazione analitica di supporto al triage e alla successiva review medica?

Disposition corrente: NOT SPECIFIED

La source documentation esaminata non stabilisce in modo sufficiente che DermaTriage abbia autorit  per una diagnosi clinica definitiva. La distinzione non viene completata per inferenza. La `predicted_pathology` resta tuttavia un fatto source-supported materiale che dovr  essere

conservato e classificato al semantic owner appropriato.

5.1 Diagnosi del problema

Candidate diagnosis	Esito	Motivo
Source/documentation gap	YES	La fonte usa termini che permettono letture materialmente diverse.
Authoring-guide problem	NON DIMOSTRATO	La guida ha fatto emergere la distinzione.
Metamodel pressure	NON DIMOSTRATO	Non esiste ancora un significato governato che il metamodel non riesca a rappresentare.
BA issue	NON APPLICABILE	BA non e' iniziata.

Osservazione metodologica 01

In questo caso DDTA migliora la documentazione non aggiungendo dettaglio, ma obbligando a separare un termine tecnico presente nell'implementazione da una responsabilita' clinica che la fonte non governa chiaramente. Il valore osservato e' la visibilita' del gap, non la sua chiusura artificiale.

6 A2 - Primo MacroRequirement

6.1 Candidate MR-01

MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Intent. Determinare, dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, una valutazione di urgenza utile a stabilire la priorita' di presa in carico specialistica.
Context. DermaTriage supporta il triage precoce di lesioni cutanee potenzialmente oncologiche.
Stakeholders. Paziente; professionista sanitario coinvolto nella presa in carico e nella review.
Scope. Valutazione del caso fino alla determinazione dell'urgenza/priorita' di triage.
Assumptions / Constraints. Nessuna necessaria al livello MR in questa fase.
dependsOn. Nessuna relazione macro introdotta in questa fase.

Il candidate MR non incorpora EfficientNet, quattro stage, B4, P1-P4, threshold, pathology prediction o SLA. L'assenza e' intenzionale: questi significati devono essere classificati nei livelli appropriati invece di essere caricati nella macro-responsabilita'.

6.2 Gate D1 - MR

Test R4	Esito	Lettura della sessione
Una sola macro-responsabilita'	PASS	Governa la valutazione di triage del caso.
Problem anchoring	PASS	Deriva direttamente dal framing.
Architecture / technology resilience	PASS	Sopravvive alla sostituzione completa della soluzione.

Test R4	Esito	Lettura della sessione
Temporal stability	PASS	Non dipende dalla configurazione corrente.
No comportamento atomico da FR	PASS	Non prescrive stage, chiamate o operazioni.
No solution commitment leakage	PASS	Nessun modello, API o provider.
Dependency distinta da containment	PASS	Nessuna dependency inventata.
Broad domain readability	PASS	Comprensibile senza conoscere DermaTriage internamente.
Split image vs symptom-only a livello MR	NO SPLIT	Al momento sono due path della stessa responsabilità di triage, non due macro-responsabilità governate.
Macro project map globale	PENDING	Potrà essere chiusa solo dopo l'identificazione dell'insieme MR.

6.3 Semantic sufficiency del MR

La lettura materialmente critica è ancora la distinzione:

```

triage responsibility
    !=
definitive diagnostic responsibility

```

La prima è AFFIRMED; la seconda resta NOT SPECIFIED. Il MR è scritto in modo da non assorbire la seconda.

Un'ulteriore distinzione source-supported – urgenza analitica HIGH/MEDIUM/LOW contro priorità operativa P1-P4 con SLA – è materiale, ma non richiede uno split dell'MR. Deve essere conservata nella review downstream.

MR-01 disposition

PASS. Il MR è semanticamente sufficiente per il proprio livello, con il gap sull'autorità diagnostica preservato esplicitamente.

6.4 STOP test

Serve ulteriore significato governato nello scope corrente?

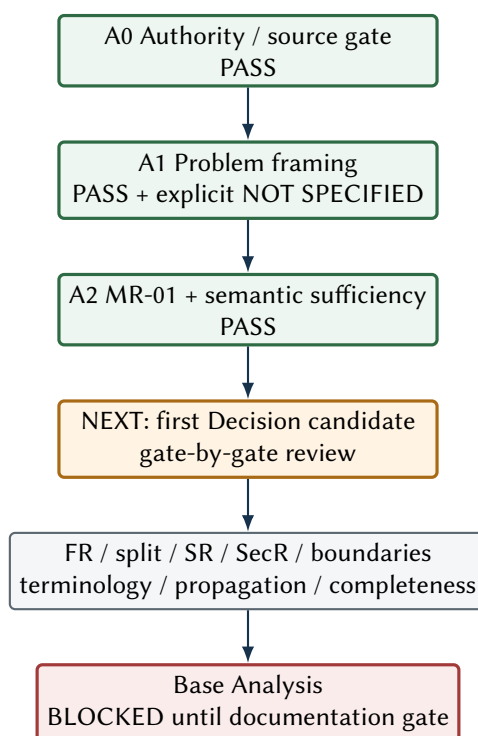
YES. La fonte governa ulteriori distinzioni materiali: path con immagine, fallback symptom-only, pipeline analitica, trasformazione dell'urgenza in priorità operativa, B4 boundary, clinician review/correction e lifecycle di apprendimento. Questi significati devono essere esaminati uno per volta senza forzare in anticipo il loro owning layer.

Pertanto il branch non si ferma a MR-01 e la prossima azione autorizzata è la review della prima candidate Decision sotto MR-01.

7 Checkpoint storico R1 - stato dopo il primo MR

Snapshot storico preservato

La figura e la tabella di questa sezione fotografano intenzionalmente lo stato di R1, nel quale la first Decision era ancora NEXT. Sono preservate per mostrare l'evoluzione e sono **superseded** dallo stato R2 riportato nelle sezioni A3/A4 e nel Session snapshot finale.



Review object	Status	Disposition
Repository baseline	CLOSED	Exact commit verified.
Original package	CLOSED	Exact SHA-256 verified.
Authority gate	CLOSED	Original source is project authority.
Problem framing	CLOSED for current scope	Triage framing accepted; diagnostic authority remains NOT SPECIFIED.
MR-01	CLOSED for current scope	PASS; branch continues.
First Decision	NEXT	Not yet authored.
Documentation gate	OPEN	Most conditions not yet evaluated.
Base Analysis	BLOCKED	Explicitly not started.

8 A3/A4 - Decision family review di MR-01

Questa sezione costituisce l'avanzamento principale di R2. La validation mode rende espliciti, per ogni candidato, **domanda** -> **evidence** -> **risposta** -> **esito** -> **gap** -> **STOP**. Le risposte sono persistite per studiare la metodologia; questo non implica che un futuro editor operativo debba conservarle tutte nel documento governato.

8.1 Decision family result in sintesi

Candidate / element	Disposition	Routing stabilizzato
Continuita' del triage senza immagine	DEC-01 PASS	Decision SELECTABLE sotto MR-01.
P-scale come prioritá operativa	DEC-02 REWORK -> PASS	Decision SELECTABLE sotto MR-01; exact mapping separato come future FR candidate.
SLA 24h / 48h / 72h / 7d	NOT SPECIFIED	Non promosso a Decision: manca semantic binding temporale e responsibility owner.
Specialist output / routing	OUTSIDE MR-01	Non e' una Decision di MR-01; riapre la macro project map come concern candidato separato.
HIGH/MEDIUM/LOW + confidence	EVIDENCE / future FR semantics	Non promosso a Decision indipendente: rappresentazione analitica corrente da riesaminare con il mapping FR.
Four-stage AI pipeline e named models	REALIZATION EVIDENCE	Nessuna promozione automatica a Decision; la fonte descrive architettura corrente ma non dimostra un commitment normativo separato necessario a MR-01.
B4 persistence / external APIs	CONSUMED SERVICE EVIDENCE	Boundary evidence; non ownership della responsabilita' di triage.
Pathology prediction	OUTSIDE / GAP	Material evidence, ma autorita' diagnostica definitiva resta NOT SPECIFIED.
Doctor correction / prompt evolution / retraining	OUTSIDE MR-01	Candidati per macro-responsibility/lifecycle review successiva.

9 DEC-01 - Continuita' del triage in assenza di immagine

PASS / STABILIZED

9.1 Source evidence

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, pipeline/fallback. La fonte descrive un percorso image-based e afferma che, quando l'immagine non e' disponibile, uno scoring symptom-only deriva l'urgenza dai dati sintomatologici disponibili nell'interazione B4.

9.2 Candidate Decision stabilizzata

Context. Il caso dermatologico puo' essere disponibile con un'immagine della lesione oppure senza immagine. La documentazione descrive un percorso principale image-based e un fallback symptom-only.

Decision. DermaTriage deve consentire la valutazione di triage anche quando non e' disponibile un'immagine della lesione. In tale condizione, la determinazione dell'urgenza deve basarsi sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Consequences. Il triage deve supportare almeno le condizioni "con immagine" e "senza immagine". Non e' autorizzato assumere che il percorso symptom-only produca l'intero insieme di risultati del percorso image-based.

9.3 Gate review esplicita

Domanda	Esito	Risposta / evidence
Esiste un material project commitment?	PASS	L'immagine non e' una preconditione assoluta per poter effettuare il triage.
Restringe esattamente MR-01?	PASS	Governa le condizioni di applicabilita' della medesima responsabilita' di triage.
E' tautologica rispetto all'MR?	PASS	MR-01 non stabilisce da solo cosa accade in assenza di immagine.
Split necessario?	PASS / NO SPLIT	Con immagine e senza immagine sono condizioni della stessa scelta di continuita', non responsabilita' indipendenti.
Responsibility boundary?	PASS	DermaTriage possiede il comportamento di triage; B4 fornisce/intermedia dati ed e' capability consumata.
Decision vs realization?	PASS	Eliminando chatbot, B4 e scoring corrente rimane la scelta di consentire il triage senza immagine.
Decision kind?	SELECTABLE	Una alternativa materialmente distinta sarebbe richiedere l'immagine come preconditione.
Semantic sufficiency?	PASS	Il commitment e' stabile; l'equivalenza completa degli output tra i due percorsi non e' specificata.
D2 / STOP?	PASS / NO STOP	Restavano altri commitment materiali da classificare sotto MR-01.

DEC-01 - gap preservati

NS-01. Alternative effettivamente considerate e rationale storico non documentati.

NS-02. Non e' specificato se il fallback symptom-only produca, oltre all'urgenza, gli stessi outcome del percorso image-based.

10 DEC-02 - Adozione della P-scale per la prioritá operativa

PASS / STABILIZED

10.1 Source evidence

Source principale: OR2_Architecture_Document . pdf. La fonte distingue una valutazione analitica HIGH/MEDIUM/LOW + confidence da una prioritá operativa P1/P2/P3/P4; la adaptation layer documentata associa inoltre SLA e specialist.

HIGH + confidence > 0.85	-> P1 -> 24 hours
HIGH	-> P2 -> 48 hours
MEDIUM	-> P3 -> 72 hours
LOW	-> P4 -> 7 days

10.2 Candidate meaning iniziale

Il candidato spontaneo “P-scale + exact mapping + SLA + specialist” viene sottoposto a split gate senza essere assunto come valido.

10.3 Decision gate

Gate / review

Domanda. Eliminando i dettagli esecutivi, resta una posizione progettuale che restringe materialmente MR-01?

Risposta. SI. Adottare P1-P4 come rappresentazione della priorit  operativa   una convenzione/strategia sostituibile da convenzioni materialmente diverse.

Esito: PASS.

Gate / review

Domanda. MR-01 implica gi  necessariamente P1-P4?

Risposta. NO. MR-01 richiede una priorit  di triage ma non prescrive una scala specifica.

Esito: PASS - non tautologica.

10.4 Split gate

Gate / review

Domanda. P-scale, mapping condizionale, SLA e specialist routing possono cambiare indipendentemente con conseguenze materiali autonome?

Risposta. SI. Si pu  mantenere P1-P4 cambiando threshold, SLA o routing specialistico.

Esito sul candidato iniziale: REWORK.

DEC-02 dopo REWORK

Title: Adozione della P-scale per la priorit  operativa.

Context: la valutazione analitica dell’urgenza deve essere trasformata in una rappresentazione utilizzabile per esprimere la priorit  operativa del triage.

Decision: DermaTriage rappresenta la priorit  operativa del triage mediante la scala P1-P4, derivandola dalla valutazione di urgenza del caso.

Consequences: il comportamento downstream deve produrre una priorit  appartenente al dominio P1-P4; la regola che seleziona il livello specifico viene governata separatamente.

10.5 Responsibility-boundary gate

Gate / review

Domanda. La determinazione della P-scale appartiene a DermaTriage o a B4/servizio esterno?

Risposta. La trasformazione e' descritta nel flusso DermaTriage; B4 riceve/persistisce dati e risultati. DermaTriage possiede la determinazione della priorit  P.

Esito: PASS.

10.6 Decision-vs-realization gate

Gate / review

Domanda. Rimuovendo Adaptation Layer e il nome della funzione, resta una scelta governata?

Risposta. SI. Sostituire il componente non cambia la P-scale; sostituire P1-P4 con una convenzione diversa cambia il significato governato.

Esito: PASS.

10.7 Decision kind

Kind: SELECTABLE. Alternative materialmente differenti sono possibili, ma la fonte non documenta quali siano state considerate ne' il rationale storico.

commitment	= AFFIRMED
alternatives considered	= NOT SPECIFIED
historical rationale	= NOT SPECIFIED

10.8 Cross-layer gate: Decision o FR?

Gate / review

Domanda. La truth table urgency/confidence -> specific P appartiene alla Decision?

Risposta. NO. La P-scale e' il dominio/convenzione; il mapping e' un obbligo operativo separabile e resta future FR candidate.

Esito: PASS dopo REWORK.

10.9 Semantic sufficiency

- la P-scale derivata dall'urgenza e' AFFIRMED;
- la confidence e' materialmente rilevante per la regola documentata: AFFIRMED;
- la semantica temporale dello SLA e' insufficiente: NOT SPECIFIED;
- l'applicazione della stessa trasformazione P-scale al fallback symptom-only non e' esplicitamente governata: NOT SPECIFIED;
- la regola che determina lo specialist non e' documentata: NOT SPECIFIED.

D2 individuale: REWORK -> PASS. STOP individuale al momento della review: NO.

11 Candidate SLA - rifiuto controllato della promozione a Decision

HOLDOUT EVIDENCE

11.1 Source proposition minima

La fonte associa a P1/P2/P3/P4 valori rispettivamente pari a 24h, 48h, 72h e 7 giorni sotto la label SLA. Questa proposizione e' AFFIRMED.

11.2 Decision gate e split

Un candidato del tipo "ogni P-scale possiede un tempo massimo di presa in carico" sarebbe materialmente significativo, ma introduce gia' una semantica non affermata dalla fonte. Inoltre il principio "esiste una dimensione temporale" e i valori numerici specifici possono cambiare indipendentemente.

Esito: PENDING -> REWORK.

11.3 Responsibility-boundary e semantic-sufficiency gate

Gate / review

Domanda. Che cosa deve accadere entro 24/48/72 ore o 7 giorni, da quale evento decorre il tempo e chi e' responsabile del rispetto?

Sono materialmente possibili almeno letture diverse: contatto, appuntamento, presa in carico, handoff, semplice target informativo o altro evento. La fonte non stabilisce trigger temporale, outcome finale, responsibility owner, failure behavior o se il valore sia limite, target o raccomandazione.

GAP-DERMA-SLA-01

Disposition: NOT SPECIFIED - non promuovere a Decision.

La precisione numerica non implica semantic sufficiency. I valori restano source evidence da preservare finche' non sia definito il semantic binding temporale.

Decision kind: NOT ASSIGNED. STOP candidate: YES.

12 Candidate specialist routing - semantic-owner gate

HOLDOUT EVIDENCE

12.1 Source evidence

OR2 Architecture Document: la adaptation layer "assigns P1-P4, specialist and SLA".

OR5 Test Environment Setup: la risposta attesa di /analyze contiene P1-P4, specialist, SLA, confidence; il test full-pipeline attende "P1-P4 + Italian specialist + SLA time".

La proposizione minima supportata e': **la risposta DermaTriage contiene una indicazione specialistica.**

Evidence classification: AFFIRMED.

12.2 Candidate meaning iniziale

DermaTriage determina lo specialista appropriato come parte del triage del caso.

12.3 Material commitment gate

Gate / review

Domanda. Eliminando il nome dell'Adaptation Layer, resta un significato progettuale materiale?

Risposta. SI. La presenza di una indicazione specialistica e' osservabile anche nei test e sopravvive ai nomi dei componenti.

Esito: PASS come candidate project meaning.

12.4 Exact-parent / semantic-owner gate

Gate / review

Domanda. Questo commitment restringe esattamente MR-01 oppure introduce una responsabilita' diversa?

Evidence. MR-01 ha scope "valutazione del caso fino alla determinazione dell'urgenza/priorita' di triage". Il project framing, separatamente, include il supporto all'instradamento verso assistenza specialistica appropriata.

Risposta. L'indicazione specialistica sopravvive come concern anche cambiando la scala di priorita' e apre una possibile famiglia autonoma di Decision (tipo di routing, criterio di selezione, confine con servizi sanitari esterni). Forzarla sotto MR-01 allargherebbe retroattivamente lo scope dell'MR.

Esito: FAIL come Decision child di MR-01.

12.5 Responsibility-boundary / semantic sufficiency

Gate / review

Domanda. DermaTriage raccomanda una categoria specialistica oppure possiede l'effettiva assegnazione/presa in carico nel sistema sanitario?

La fonte mostra un campo/output specialist, ma non documenta la regola di selezione ne' una responsabilita' di scheduling/assignment clinico effettivo.

Smallest critical proposition: recommendation/indication vs actual routing/assignment.

Disposition: NOT SPECIFIED per l'autorita' di routing effettivo.

Specialist candidate disposition

OUTSIDE CURRENT MR-01 DECISION FAMILY.

Non assegnare un identificatore DEC sotto MR-01. Riaprire la **Macro Project Map** e sottoporre a D1 un candidato MR separato, senza assumere ancora che debba necessariamente sopravvivere come MR autonomo.

13 D2 cumulativo - chiusura della Decision family di MR-01

PASS / STABILIZED

Il gate cumulativo non chiede se ogni source fact e' diventato Decision. Chiede se i **commitment rilevanti che restringono MR-01** sono stati identificati e separati, se i boundary necessari sono espliciti e se gli altri significati sono stati instradati senza invenzione.

Domanda cumulativa	Esito	Motivazione
Le Decision accettate restringono chiaramente MR-01?	PASS	DEC-01 governa la continuita' del triage senza immagine; DEC-02 governa la convenzione P1-P4 per la priorita' operativa.
I commitment indipendenti sono separati?	PASS	P-scale, mapping, SLA e specialist sono stati separati; nessuna Decision monolitica conserva la tabella sorgente intera.
Ogni Decision ha esattamente MR-01 come semantic owner?	PASS	DEC-01 e DEC-02 appartengono allo scope di valutazione/priorita'; specialist e' stato espulso dal branch.
I responsibility boundary necessari sono espliciti?	PASS	DermaTriage possiede il triage e la P-scale; B4 e' consumed service. L'effettivo routing specialistico resta fuori dal branch e non viene attribuito per inferenza.
Sono rimaste Decision nascoste nei dettagli tecnici?	PASS con routing	Four-stage pipeline, named models e threshold restano realization/config evidence; HIGH/-MEDIUM/LOW non viene promosso a Decision autonoma senza evidence di commitment indipendente.
I source gap sono preservati?	PASS	SLA semantics, equivalenza symptom-only/full-pipeline e autorita' diagnostica restano NOT SPECIFIED.
Esistono obblighi operativi gia' visibili ma non ancora scritti?	YES, non bloccante D2	Exact urgency/confidence -> P mapping e' future FR candidate sotto DEC-02. D3 non viene anticipato.
Esistono meaning fuori MR-01 che richiedono macro review?	YES	Specialist routing, doctor validation/learning lifecycle e diagnostic-support meaning richiedono Macro Project Map review.
La Decision family di MR-01 puo' chiudersi senza inventare significato?	PASS	Gli elementi appartenenti al branch sono stabilizzati o correttamente instradati.

D2 cumulative disposition - MR-01

PASS - DECISION FAMILY MR-01 CLOSED.

DEC-01 e DEC-02 costituiscono la famiglia Decision stabilizzata nello scope corrente di MR-01. SLA non viene promosso; specialist viene rinviato alla Macro Project Map; realization evidence resta non normativa.

Decision-layer STOP per MR-01: YES.

13.1 Importante: D2 PASS non significa ancora “iniziare subito gli FR”

La chiusura D2 autorizza strutturalmente la successiva decomposizione FR sotto DEC-01/DEC-02. Tuttavia il holdout mantiene aperta una condizione upstream già nota da R1: la **Macro Project Map globale era PENDING**. Il candidate specialist ha ora fornito evidence concreta che esistono altri concern macro potenziali.

Per ridurre il rischio di ownership error e cross-MR contamination, la prosecuzione di ricerca torna quindi temporaneamente ad A2 globale prima di A5:

```
MR-01 D2 family closure    PASS
      |
      v
re-open Macro Project Map / D1 breadth review
      |
      +--> specialist-routing concern
      +--> doctor validation / correction concern
      +--> learning / retraining lifecycle concern
      +--> diagnostic-support boundary concern
      |
      v
only after macro ownership is stable
      -> FR authoring under accepted Decisions
```

Questa non è una regressione del metodo: è l'applicazione del principio di ownership prima della decomposizione downstream.

14 Valutazione metodologica dopo la Decision family di MR-01

14.1 Pregi confermati

1. **Gate visibility in validation mode.** Rendere esplicite le domande ha permesso di osservare dove avviene realmente il judgement e di distinguere la validazione sperimentale dall'authoring operativo futuro.
2. **Split gate.** Ha trasformato il candidato monolitico P-scale + mapping + SLA + specialist in significati con owner diversi.
3. **Decision-vs-realization.** Ha impedito la promozione automatica di adaptation layer, named models, threshold e pipeline tecnica.
4. **Semantic sufficiency.** Ha mostrato che valori numerici precisi possono essere semanticamente incompleti, come per gli SLA.
5. **Semantic-owner discipline.** Il candidate specialist ha riaperto il layer MR invece di essere forzato sotto MR-01 per comodità gerarchica.
6. **No layer filling.** Un candidate Decision può terminare in NOT SPECIFIED o OUTSIDE senza che il metamodel venga riempito artificialmente.

14.2 Costi / pressure da distinguere

- **Methodological cognitive load: reale.** Split, semantic owner e Decision-vs-FR/realization richiedono judgement disciplinato.

- **Validation-record verbosity: intenzionale.** In questa fase scriviamo domanda e risposta per studiare il metodo; non va confusa con un requisito del documento finale.
- **Operational authoring overhead: ancora da misurare.** Un editor puo' rendere transienti molte domande e persistere solo il significato governato e le eccezioni materialmente rilevanti.
- **Breadth/depth sequencing pressure.** Il candidate specialist dimostra che una review troppo depth-first puo' scoprire tardi un owner macro diverso. La guida raccomanda breadth-first; il holdout dovra' verificare se serve rendere piu' forte questa raccomandazione.

14.3 Observation register aggiornato

Observation	Interpretazione corrente
OBS-DDTA-DERMA-01 - Gate visibility	In validation mode question + evidence + answer + disposition devono essere visibili; non ancora requisito di persistenza nell'autoring operativo.
OBS-DDTA-DERMA-02 - Validation vs assisted authoring	Le domande possono diventare checklist/prompt transienti in un editor maturo; la ricerca conserva invece le risposte per audit metodologico.
OBS-DDTA-DERMA-03 - Cross-layer classification assistance	Tooling futuro dovrebbe enfatizzare split, Decision-vs-FR e Decision-vs-realization, senza automatizzare il semantic owner.
OBS-DDTA-DERMA-04 - Numeric precision != semantic sufficiency	Threshold, durata, percentuale o SLA devono avere semantic binding esplicito prima di diventare obblighi governati.
OBS-DDTA-DERMA-05 - Ownership can force upstream reopen	Un candidate downstream puo' dimostrare che il macro owner non e' ancora stabile; il processo deve permettere un reopen controllato senza retrofitting gerarchico.

Valutazione provvisoria della metodologia dopo D2 MR-01

Non emerge un difetto strutturale che richieda una modifica immediata di R4. I gate disponibili hanno prodotto rework e routing coerenti. Il principale punto da verificare e' ora il sequencing breadth-first: la guida lo raccomanda gia', ma il holdout mostrera' se l'operational authoring necessita di una guardrail piu' esplicita prima degli FR.

15 Protocollo guidato riutilizzabile per i prossimi elementi

Questa sezione definisce il formato con cui il documento dovra' essere esteso durante la continuazione. L'obiettivo e' che ogni decisione documentale resti auditabile.

15.1 Worksheet per ogni candidate DDTA element

1. Source evidence

Quali frasi, tabelle, diagrammi o altri artifact del package sostengono il significato? L'evidence describe project responsibility/commitment oppure soltanto current realization, configuration, runtime o test state?

2. Candidate project meaning

Qual e' la minima proposizione governata che vogliamo preservare? E' scritta con vocabolario di progetto e al livello di astrazione pertinente?

3. Semantic owner

Il significato appartiene a framing, MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement, SpecializedRequirement, SecurityRequirement, boundary cross-MR, oppure e' supporting realization/evidence senza collocazione normativa automatica?

4. Relevant gates

Applicare tutti i gate pertinenti, non soltanto quello del tipo candidato. Per una Decision, ad esempio, includere responsibility-boundary e Decision-vs-implementation evidence. Per un FR includere parentage, coherent-unit/split, binding e failure semantics quando materiali.

5. Explicit disposition

Registrare una delle disposition operative: PASS, REWORK, NOT SPECIFIED, CONFLICTING, OUTSIDE CURRENT DDTA DOCUMENTATION, METHOD PRESSURE.

6. Stopping decision

Se il significato corrente e' sufficiente, fermare il branch. Non creare elementi inferiori per completare visivamente una gerarchia.

15.2 Ordine rimanente della review

Step	Review	Domanda guida
A3	Semantic sufficiency	Sopravvivono letture materialmente diverse? Qual e' la smallest critical proposition?
A4	Decision	Quale commitment materiale restringe l'MR? E' governato o solo implementation evidence?
A5	FunctionalRequirement	Quale obbligo operativo independently assessable discende dalla Decision?
A6	Requirement split	Una clausola puo' cambiare o essere assessed indipendentemente dalle altre?
A7	SpecializedRequirement	Esiste una proprieta' concern-specific aggiuntiva che strengthening il parent FR?
A8	SecurityRequirement	Esiste una singola security property governata con failure mode identificabile?

Step	Review	Domanda guida
A9	Cross-MR / consumed service	Il branch possiede o consuma la capability? Quale garanzia del servizio e' davvero governata?
A10	Terminology / bindings	Le stesse identita' usano termini e riferimenti stabili?
A11	Propagation	Le correzioni upstream sono preservate nei discendenti senza narrowing/widening silenzioso?
A12	Completeness / promotion	La candidate baseline e' completa, coerente e accettabile come source baseline per BA?

16 Registro delle osservazioni metodologiche

Le osservazioni in questa sezione sono volutamente separate dalla documentazione di progetto. Non devono contaminare MR/Decision/Requirement finali. Verranno consolidate solo al termine della documentazione e, successivamente, confrontate con la regressione Documentation ↔ BA.

16.1 Pregi osservati finora - provvisori

1. **Authority discipline.** La metodologia impedisce di prendere come verita' il candidate DDTA precedente, il modello corrente o la BA futura. Questo rende piu' chiaro da dove proviene ogni significato.
2. **Problem/solution separation.** Il framing costringe a rimuovere tecnologia e architettura quando non sono intrinseche al problema. Il risultato e' una responsabilita' piu' stabile nel tempo.
3. **Ambiguity surfacing.** La distinzione triage vs diagnosi definitiva, facilmente nascosta da endpoint e campi chiamati diagnose/pathology, viene resa esplicita come NOT SPECIFIED invece di essere risolta per supposizione.
4. **Controlled decomposition.** Il gate di STOP impedisce di produrre documenti inferiori soltanto per riempire la gerarchia, mentre il parentage mantiene la tracciabilita' quando la decomposizione e' necessaria.
5. **Classification before method change.** Un problema incontrato viene prima classificato come source gap, guide problem, metamodel pressure, L2 issue o downstream issue. Questo riduce il rischio di cambiare il metodo per ogni anomalia documentale.

16.2 Costi, limiti e pressure da verificare - non conclusivi

1. **Review effort.** L'applicazione esplicita dei gate richiede piu' lavoro di una riscrittura informale della documentazione. Dovremo valutare se il maggior costo produce un beneficio proporzionato in chiarezza e regressione.
2. **Judgement burden.** La distinzione fra project commitment e current realization non e' completamente automatizzabile; il metodo richiede judgement governato e quindi disciplina del reviewer.
3. **Technical-realization preservation.** Dataset, modelli, threshold, training configuration e test evidence possono essere materialmente utili senza essere Requirements o Decisions. La loro rappresentazione non normativa resta una pressure area aperta nella R4.
4. **Validation-record verbosity.** La verbosita' osservata e' in parte intenzionale nella Research / Validation mode: domanda, evidence e risposta vengono persistite per studiare il metodo. Non va

trattata automaticamente come overhead dell'authoring operativo, dove un editor può presentare molte domande come checklist transienti.

5. **Tooling opportunity with authority boundary.** Molti check strutturali possono essere assistiti da tool, ma semantic owner, equivalenza e meaning non devono essere decisi automaticamente senza governed review.

16.3 Come DDTA sta già migliorando la documentazione DermaTriage

Problema tipico nella fonte classica	Miglioramento prodotto dalla review DDTA
Purpose, architecture e implementation facts sono mescolati.	Il framing separa il problema stabile dalle scelte correnti di soluzione.
Terminologia come diagnose, pathology e "triage" può suggerire authority diverse.	La semantic sufficiency isola la proposizione critica e conserva NOT SPECIFIED invece di scegliere una lettura.
Una pipeline tecnica suggerisce naturalmente una decomposizione per componenti.	L'MR viene definito per responsibility, non per stage architetturale.
Metriche, threshold e configuration sembrano "importanti" e quindi rischiano di diventare requisiti per default.	La parameter/evidence classification richiede prima di stabilirne il semantic owner.
La mancanza di informazione può essere nascosta da wording generico.	NOT SPECIFIED e CONFLICTING diventano esiti espliciti e tracciabili.

Criterio per la valutazione finale della metodologia

Alla fine del caso DermaTriage non giudicheremo DDTA in base a quanto "bella" appare la gerarchia. Valuteremo invece se il metodo ha: preservato il significato source-supported; reso visibili gap e conflitti; ridotto ambiguity e implementation leakage; prodotto una baseline comprensibile da un reviewer di progetto; consentito una BA fedele senza invenzione; richiesto un costo di authoring/review ragionevole rispetto ai benefici.

17 Forma prevista della documentazione finale DermaTriage

Questo working record non impone in anticipo quali documenti debbano esistere. La forma finale sarà determinata dai gate. Tuttavia, se i branch richiederanno l'intera decomposizione corrente, la relazione di ownership resterà:

```
Project problem framing
  -> MacroRequirement
    -> Decision
      -> FunctionalRequirement
        -> SpecializedRequirement
          -> SecurityRequirement
```

Ogni branch potrà fermarsi prima quando semanticamente sufficiente. La documentazione finale dovrà

essere piu' corta e piu' leggibile di questo registro: conterra' project meaning governato, non il processo di ricerca che lo ha prodotto.

Working record vs project baseline

Working record: evidence, dubbi, gate, alternative, diagnostics, method observations.

Project baseline finale: solo significato governato, gap espliciti necessari, termini stabili, responsabilita', commitment e obblighi accettati.

18 Evoluzione da R2

Dimensione	Evoluzione R2 -> R3
Rimasto invariato	Authority gate, framing, MR-01, DEC-01, DEC-02, candidate SLA non promosso e D2 cumulativo locale di MR-01 restano validi.
Aggiunto	Reopen controllato di A2; MR-02, MR-03, MR-04; dependency MR-04 dependsOn MR-03; candidate predicted_pathology / diagnosis; cumulative Macro Project Map review.
Corretto / instradato	Il candidate specialist esce da MR-01 e diventa MR-02. predicted_pathology non viene promosso a MR diagnostico e viene routed a MR-01 per classificazione downstream.
Gate che ha causato il cambiamento	Semantic-owner review, MR split/merge stress, isolated-MR review, semantic sufficiency e D1 cumulativo.
Perche'	Evitare cross-MR contamination, hierarchy filling e promozione di output tecnici a responsabilita' macro non supportate dalla fonte.

Milestone R3

A2 / Macro Project Map = CLOSED - D1 CUMULATIVE PASS.

La chiusura A2 non autorizza ancora gli FR globalmente: MR-03 e MR-04 richiedono Decision review e MR-01 ha un reopen D2 limitato per la classificazione di predicted_pathology.

19 Perche' A2 viene riaperto dopo R2

R2 ha chiuso la Decision family di MR-01 con D2 cumulativo PASS. Durante quella chiusura, tuttavia, il campo/output specialist ha fallito il semantic-owner test rispetto a MR-01: la valutazione di urgenza/priorita' e l'indirizzamento verso una destinazione specialistica sono concerns distinti. La metodologia richiede quindi un reopen controllato del minimo owning layer, cioe' A2 / Macro Project Map, prima di iniziare gli FR.

Stato ereditato da R2

MR-01 Valutazione di triage del caso dermatologico		
- DEC-01 Continuita' del triage senza immagine		PASS
' - DEC-02 Adozione della P-scale		PASS
SLA candidate		NOT SPECIFIED
specialist routing candidate		REOPEN A2

La regola di lavoro resta breadth-first: prima si stabilizza la Macro Project Map globale, poi si ritorna alle Decision dei nuovi MR e infine agli FR.

20 MR-02 candidate - indirizzamento specialistico

20.1 Source evidence

L'Architecture Document afferma che l'adaptation layer assegna P1-P4, specialist and SLA. Il Test Environment richiede nel risultato del full pipeline P1-P4 + Italian specialist + SLA time. Questa evidence supporta l'esistenza di una *indicazione specialistica* associata al caso.

Non emerge invece evidence sufficiente di prenotazione, assegnazione a uno specifico medico, trasferimento del caso, accettazione da parte di un servizio o presa in carico effettiva.

Critical proposition	Classificazione	Nota
Il risultato contiene una indicazione specialistica	AFFIRMED	Ripetuta in architecture e test setup.
Esiste una regola documentata di scelta dello specialist	NOT SPECIFIED	Nessuna regola governabile ricostruita.
Il sistema assegna realmente il paziente a un medico/servizio	NOT SPECIFIED	assigns non basta a stabilire presa in carico.

20.2 Merge stress rispetto a MR-01

Domanda

Unendo priorit  di triage e indirizzamento specialistico nello stesso MR, costringeremmo insieme responsabilit  o future Decision family sostanzialmente differenti?

Risposta: SI. Priorit  e destinazione specialistica possono cambiare indipendentemente. Una riguarda *quanto e' urgente il caso*; l'altra *verso quale dominio specialistico orientarlo*. La co-locazione nello stesso output o componente non implica semantic co-ownership.

Merge disposition

MERGE INTO MR-01 = FAIL. MR-01 conserva il boundary gi  stabilito alla determinazione dell'urgenza/priorit .

20.3 Candidate MR-02

MR-02 - Indirizzamento specialistico del caso dermatologico

Intent. Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, al fine di supportarne il successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context. DermaTriage supporta il triage di casi dermatologici e include nel risultato un'indicazione specialistica associata al caso.

Stakeholders. Paziente; professionista sanitario coinvolto nella presa in carico/review.

Scope. Determinazione dell'indicazione specialistica associata al caso.

Boundary. Non implica, in assenza di ulteriore evidence, assegnazione di uno specifico

professionista, prenotazione, trasferimento del caso o garanzia di presa in carico.

20.4 D1 - domande e gate

Domanda	Esito	Risposta / evidence
Una sola macro-responsabilit�?	PASS	Determinare una indicazione/destinazione specialistica.
Problem anchoring?	PASS	Sopravvive eliminando B4, API, modelli e componenti.
Architecture/technology resilience?	PASS	Il concern resta valido cambiando interamente la soluzione.
E' soltanto un atomic FR?	PASS MR	return specialist string sarebbe FR; determinare la destinazione specialistica e' responsabilit� macro.
Split nasce dalla soluzione?	NO	La distinzione <i>urgency vs destination</i> sopravvive alla neutralizzazione.
Dependency su MR-01 governata?	NOT SPECIFIED	La fonte non dice che la destinazione dipenda necessariamente dalla priorit�.

20.5 Semantic sufficiency e wording correction

La parola sorgente *assigns* ammette almeno due letture materialmente diverse: raccomandazione di categoria specialistica oppure assegnazione operativa a un professionista/servizio. L'evidence disponibile supporta solo la prima in modo stabile.

Smallest critical proposition

DermaTriage possiede la responsabilit  dell'effettiva assegnazione/presa in carico specialistica oppure produce soltanto un'indicazione destinata a supportare l'instradamento?

Indicazione specialistica: AFFIRMED. Presa in carico/assegnazione effettiva: NOT SPECIFIED.

La formulazione viene quindi corretta da *assegnazione dello specialista a indirizzamento specialistico / indicazione specialistica*.

MR-02 disposition

D1 = PASS dopo semantic rewording.

20.6 STOP branch

Domanda STOP

La fonte governa ulteriore significato sufficiente per creare almeno una Decision sotto MR-02 senza inventare policy, allowed domain, routing rule o boundary esterni?

Risposta: NO. La fonte afferma l'output specialist ma non governa abbastanza la policy che lo determina.

STOP result

MR-02 PASS -> STOP BRANCH AT MR. Nessuna Decision wrapper viene creata per riempire artificialmente la gerarchia.

21 Macro-concern doctor review / adaptation - split iniziale

La documentazione contiene una catena consistente: doctor validation/correction, raccolta di correzioni, prompt evolution, classifier retraining, quality gates, deployment/rollback. Trattarla come un solo MR *continuous learning* nasconderebbe due responsabilita' autonome.

Split question

Validazione clinica degli esiti e adattamento futuro del sistema possono esistere e cambiare indipendentemente, con conseguenze e future Decision family differenti?

Risposta: SI'. La validazione puo' esistere senza retraining; la policy di adattamento puo' cambiare mantenendo invariata la raccolta della review clinica.

Split disposition

PASS -> due candidate macro-responsibilities: MR-03 e MR-04.

22 MR-03 - gestione della validazione clinica degli esiti

22.1 Candidate meaning e responsibility boundary

Una formulazione iniziale *DermaTriage valida clinicamente i propri risultati* sarebbe errata: il giudizio clinico appartiene al professionista sanitario. La responsabilita' di progetto e' supportare la registrazione e l'uso governato del risultato di quella review.

MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti

Intent. Supportare la registrazione e l'utilizzo della validazione o correzione effettuata da un professionista sanitario sugli esiti prodotti da DermaTriage, mantenendo distinguibile il risultato della revisione dall'esito originario.

Context. Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione clinica e la documentazione prevede la registrazione di conferme o correzioni del medico.

Stakeholders. Professionista sanitario; soggetti responsabili della governance e dell'evoluzione del sistema.

Scope. Gestione del risultato della revisione clinica associata a un esito DermaTriage.

22.2 D1 - domande e gate

Domanda	Esito	Risposta / evidence
Una sola macro-responsabilita'?	PASS	Governare il risultato della review/correzione clinica.
Problem anchoring?	PASS	Resta visibile eliminando endpoint, B4 e storage.
Architecture resilience?	PASS	La responsabilita' non dipende da tecnologia corrente.
Atomic FR?	PASS MR	La famiglia futura puo' includere chi valida, cosa corregge, correlation e lifecycle dell'esito.
Responsibility boundary chiaro?	PASS dopo REWORK	Il medico possiede il giudizio clinico; DermaTriage gestisce il risultato della review.

22.3 Semantic sufficiency

Smallest critical proposition

La correzione del medico sostituisce semanticamente l'esito AI oppure costituisce una validazione/correzione separata e correlata?

Proposition	Classification
Doctor review/correction exists	AFFIRMED
Review result is associated with an AI outcome	AFFIRMED
Correction overwrites/replaces original outcome	NOT SPECIFIED
Clinical correction constitutes definitive diagnosis	NOT SPECIFIED

MR-03 evita entrambe le letture non governate e resta semanticamente stabile.

MR-03 disposition

D1 = PASS. STOP = NO. La fonte contiene ulteriore significato governato downstream sulla review/correction, da analizzare dopo la stabilizzazione breadth-first della Macro Project Map.

23 MR-04 - adattamento controllato sulla base della revisione clinica

23.1 Neutralizzazione della soluzione

Una formulazione *CNN retraining + prompt evolution* sarebbe solution-oriented. Eliminando nomi e meccanismi resta una responsabilita' stabile: modificare controllatamente il comportamento futuro usando evidence derivata dalla revisione clinica, mantenendo criteri per evitare l'accettazione di regressioni.

MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Intent. Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidenze derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.

Context. La documentazione prevede processi di aggiornamento del comportamento del sistema attivati da correzioni cliniche e sottoposti a criteri di valutazione e recupero.

Stakeholders. Professionisti sanitari che producono la review; responsabili tecnici/governance del sistema.

Scope. Evoluzione controllata del comportamento del sistema basata su evidence proveniente dalla revisione clinica.

23.2 D1 - domande e gate

Domanda	Esito	Risposta / evidence
Una sola macro-responsabilita'?	PASS	Adattamento governato del comportamento futuro.
Problem anchoring?	PASS	Sopravvive a rimozione di model name, prompt, framework e threshold.
Architecture resilience?	PASS	Puo' essere realizzato con tecnologie diverse.
Temporal stability?	PASS	Trigger e meccanismi possono cambiare senza eliminare la responsabilita'.
Prompt evolution e classifier retraining richiedono due MR?	NO SPLIT	Sono meccanismi indipendenti ma la distinzione non sopravvive come due responsabilita' macro neutrali.
Quality gates/rollback richiedono MR separato?	NO per ora	L'evidence li lega al lifecycle dell'adattamento; classificazione downstream ancora aperta.

23.3 Responsibility boundary e semantic sufficiency

La fonte documenta trigger, quality gate e rollback, ma non chiarisce completamente se il superamento dei gate autorizzi automaticamente il deployment oppure se intervenga un'approvazione esterna.

Smallest critical proposition

Il superamento dei quality gate determina automaticamente il deployment oppure richiede una decisione/approvazione esterna?

Governed adaptation mechanisms exist: AFFIRMED. Autonomous production deployment authority: NOT SPECIFIED.

MR-04 resta valido perche' non afferma autonomia di rilascio.

MR-04 disposition

D1 = PASS. STOP = NO. Trigger, strategie di adattamento, evidence usata, quality gates e rollback forniscono significato downstream sufficiente per future Decision review.

24 Dependency review: MR-04 dependsOn MR-03

MR-04 e' definito precisamente come adattamento basato su validazioni/correzioni cliniche accumulate. La relazione quindi non deriva dalla vicinanza architetturale: MR-04 consuma evidence del tipo governato da MR-03.

Dependency question

Eliminando la disponibilita' di evidence clinica governata da MR-03, il significato documentato di MR-04 conserva ancora il proprio input essenziale?

Risposta: NO. Il dependency e' genuino.

Dependency disposition

`dependsOn(MR-04, MR-03) = PASS.` La relazione non implica containment e non assegna a MR-03 lo storage tecnico consumato da MR-04.

25 Macro Project Map corrente

State after MR-02 / MR-03 / MR-04 review

```
DermaTriage
|
+-- MR-01  Valutazione di triage del caso dermatologico
|   +-- DEC-01  Continuita' del triage senza immagine
|   '-- DEC-02  Adozione della P-scale
|
+-- MR-02  Indirizzamento specialistico del caso dermatologico
|   '-- STOP AT MR
|
+-- MR-03  Gestione della validazione clinica degli esiti
|   '-- NON STOP
|
'-- MR-04  Adattamento controllato sulla base della revisione clinica
    '-- NON STOP
        dependsOn MR-03
```

Non viene introdotta alcuna relazione `dependsOn` tra MR-01 e MR-02, perche' la fonte non stabilisce che l'indicazione specialistica debba essere derivata necessariamente dalla priorita'.

26 Candidate macro: predicted pathology / diagnosis

26.1 Source evidence e tensione semantica

La documentazione afferma contemporaneamente che DermaTriage e' orientato al *triage dermatologico* e che la pipeline produce informazioni cliniche ulteriori rispetto alla sola urgenza: descrizione clinica, casi simili e `predicted_pathology`. Esiste inoltre un endpoint denominato `/diagnose`.

Evidence / proposition	Classificazione
Purpose: AI-assisted dermatology triage	AFFIRMED
Le fasi arricchiscono il contesto prima della final triage decision	AFFIRMED
Stage 2 produce clinical description	AFFIRMED
Stage 3 recupera casi simili	AFFIRMED
Stage 4 produce predicted_pathology	AFFIRMED
Esiste un endpoint /diagnose	AFFIRMED
DermaTriage possiede autorità di diagnosi clinica definitiva	NOT SPECIFIED
predicted_pathology costituisce capability autonoma dal triage	NOT SPECIFIED

26.2 Candidate MR-05 e one-responsibility test

Una formulazione superficiale sarebbe:

Candidate MR-05 - Predizione patologica del caso dermatologico

Determinare la patologia associata al caso dermatologico.

Astrattamente, produrre una caratterizzazione/ipotesi patologica potrebbe costituire una responsabilità coerente. Il one-macro-responsibility test da solo quindi non la esclude.

One responsibility = PASS, ma D1 non è ancora chiuso.

26.3 Problem anchoring

Domanda

Se eliminiamo l'implementazione corrente, il problema generale affrontato dal progetto richiede esplicitamente una responsabilità autonoma di diagnosi/predizione patologica?

Risposta: NON STABILITO. Il framing e la fonte autoritativa presentano il progetto come supporto al triage e descrivono le fasi analitiche come arricchimento del contesto prima della decisione di triage. Non esiste evidenza equivalente a una responsabilità autonoma di diagnosi clinica.

Problem-anchoring disposition

NOT ESTABLISHED. Non promuovere il candidate MR sulla sola presenza di un output patologico.

26.4 Architecture-neutralization test

Eliminando BioMistral, Qwen2-VL, ChromaDB, /diagnose, JSON e la numerazione delle stage, resta comunque un significato reale:

DermaTriage produce una caratterizzazione/ipotesi patologica come parte dell'analisi del caso.

Quindi il concern non è un puro nome di componente. Tuttavia la neutralizzazione non decide ancora se questo risultato sia una macro-responsabilità autonoma oppure un risultato analitico di supporto al

triage.

Architecture resilience = PASS; independent MR status = ancora aperto.

26.5 Isolated-MR review

Domanda decisiva

Rimuovendo MR-05 scompare una vera macro-capability/responsabilita' governata oppure scompare soprattutto un risultato analitico interno a una capability gia' esistente?

Risposta: la fonte non dimostra una capability autonoma. Rimuovendo il candidate MR scompare certamente `predicted_pathology`, ma il progetto resta concettualmente comprensibile come analisi del caso finalizzata a urgenza e priorita' di triage.

Isolated-MR disposition

FAIL / insufficient evidence for independent MR.

26.6 Merge stress rispetto a MR-01

Il fallimento come MR autonomo non autorizza ad ampliare MR-01 fino a *triage + diagnosi*. Una tale fusione attribuirebbe a DermaTriage una responsabilita' diagnostica non stabilita dalla fonte.

Merge disposition

NO MR-05; NO expansion of MR-01 to definitive diagnosis.

26.7 Semantic sufficiency

Due letture restano materialmente differenti:

1. `predicted_pathology` e' un risultato analitico di supporto al triage;
2. `predicted_pathology` e' un risultato diagnostico autonomamente governato e destinato all'uso clinico.

Smallest critical proposition

DermaTriage deve produrre una predizione patologica come risultato autonomo destinato all'uso clinico oppure tale predizione e' informazione analitica usata/supportata nel processo di triage?

Classificazione: NOT SPECIFIED. Rimane inoltre **definitive clinical diagnostic authority = NOT SPECIFIED.**

26.8 Identifier tecnico non equivale a project meaning

Da evitare

Non inferire /diagnose -> system diagnoses -> diagnosis MR. Un identifier tecnico o un campo predicted_pathology prova l'esistenza dell'informazione, non la responsabilit  macro che il progetto le attribuisce.

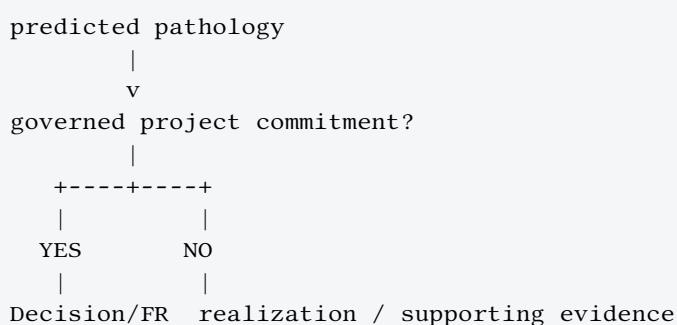
26.9 Disposition e routing

Candidate MR-05 disposition

MR-05 candidate -> NOT SPECIFIED -> NOT PROMOTED.

L'evidence materiale non viene eliminata. Viene instradata al semantic owner macro piu' coerente con la fonte corrente: **MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico**, per classificazione downstream Decision/FR/realization.

Questo routing non afferma ancora che predicted_pathology sia un requisito governato di MR-01. Significa soltanto che la successiva domanda corretta e' di livello D2/D3:



Il routing puo' quindi richiedere un **reopen limitato di D2 di MR-01**, senza modificare MR-01 stesso.

27 Macro Project Map cumulative review

27.1 Copertura e macro story

La mappa candidata contiene quattro responsabilit  macro stabilizzate:

MR	Responsabilit�	Stato
MR-01	Valutazione di triage del caso dermatologico	D1 PASS; Decision family locale gia' chiusa in R2, con possibile D2 reopen limitato per pathology routing
MR-02	Indirizzamento specialistico del caso dermatologico	D1 PASS; STOP AT MR
MR-03	Gestione della validazione clinica degli esiti	D1 PASS; NON STOP
MR-04	Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	D1 PASS; NON STOP; dependsOn MR-03

La macro story e' leggibile senza conoscere l'architettura corrente: valutare il caso e la sua priorit ,

indicarne una destinazione specialistica, governare la review clinica degli esiti e usare tale evidence per un adattamento controllato del comportamento futuro.

27.2 Overlap review

MR	Domanda di dominio dominante
MR-01	Quanto e' urgente il caso / quale priorita' operativa deve risultare?
MR-02	Verso quale assistenza specialistica deve essere orientato il caso?
MR-03	Come viene governato il risultato della revisione/correzione clinica di un esito?
MR-04	Come evolve controllatamente il comportamento futuro usando evidence di review clinica?

Le responsabilita' sono distinguibili e non richiedono fusione.

27.3 Architecture resilience e dependency

Nessun MR dipende semanticamente dai nomi EfficientNet, Qwen, BioMistral, ChromaDB, B4 o dagli endpoint correnti.

L'unica dependency macro sufficientemente governata resta:

MR-04 dependsOn MR-03

Non vengono inventate dependency tra MR-01 e MR-02.

27.4 Material unowned evidence

Meaning	Disposition	Routing / nota
SLA associati a P1-P4	NOT SPECIFIED	Semantica temporale insufficiente; non promossi a Decision
Definitive clinical diagnostic authority	NOT SPECIFIED	Non inferire diagnosi definitiva
predicted_pathology come responsibility autonoma	NOT SPECIFIED	Candidate MR rifiutato; route a MR-01 downstream classification

Nessun meaning materiale viene quindi semplicemente scartato.

27.5 D1 cumulative gate

Domanda cumulativa

L'insieme MR racconta una macro project story comprensibile, stabile e non dipendente dall'architettura, senza responsabilita' materialmente duplicate o artificialmente create?

Macro Project Map disposition

SI'. MACRO PROJECT MAP - D1 CUMULATIVE PASS.

A2 puo' essere chiuso. I candidate meaning non promossi restano esplicitamente preservati e instradati.

27.6 Macro Project Map stabilizzata

State after cumulative D1 closure

```

DermaTriage
|
+-- MR-01  Valutazione di triage del caso dermatologico
|   +-- DEC-01  Continuità' del triage senza immagine
|   '-- DEC-02  Adozione della P-scale
|
+-- MR-02  Indirizzamento specialistico del caso dermatologico
|   '-- STOP AT MR
|
+-- MR-03  Gestione della validazione clinica degli esiti
|   '-- NON STOP
|
'-- MR-04  Adattamento controllato sulla base della revisione clinica
    '-- NON STOP
        dependsOn MR-03

Preserved material meaning:
- SLA semantics                                NOT SPECIFIED
- definitive diagnostic authority                NOT SPECIFIED
- predicted_pathology independent MR            NOT SPECIFIED
-> route to MR-01 downstream review

```

28 Valutazione metodologica cumulativa aggiornata

28.1 Pregi osservati

- **Upstream reopen controllato.** Il semantic-owner failure puo' riaprire il minimo owning layer senza destabilizzare il resto della gerarchia.
- **STOP senza hierarchy filling.** MR-02 resta valido pur non avendo Decision documentabili.
- **Architectural co-location != semantic co-ownership.** Output prodotti insieme possono appartenere a responsabilità differenti.
- **Lifecycle evidence non automaticamente scartata.** Feedback, quality gate e rollback possono rivelare responsabilità governate dopo solution neutralization.
- **Output != macro responsibility.** predicted_pathology e /diagnose non bastano a creare un MR diagnostico.
- **Rejected candidate != discarded evidence.** Il candidate MR-05 viene rifiutato ma il meaning materiale viene preservato e routed downstream.

28.2 Costi / difficoltà osservati

Il costo cognitivo rimane concentrato su semantic ownership e split/merge multi-criterio. In particolare, un output osservabile puo' sembrare una responsabilità autonoma anche quando la fonte lo documenta soltanto come parte di un processo piu' ampio. La validation-record verbosity resta invece un costo intenzionale dello studio, non ancora un difetto dell'autoring operativo.

28.3 Osservazioni di holdout

Observation	Significato
OBS-DDTA-DERMA-05	Ownership can force upstream reopen.
OBS-DDTA-DERMA-06	Architectural co-location does not imply semantic co-ownership.
OBS-DDTA-DERMA-07	Independence alone is insufficient for MR split; serve anche solution-neutral responsibility separation.
OBS-DDTA-DERMA-08	Lifecycle evidence may expose governed responsibilities.
OBS-DDTA-DERMA-09	Observable output does not imply MacroRequirement.
OBS-DDTA-DERMA-10	Rejected macro candidates still require routing when they contain material supported meaning.

Valutazione provvisoria

Anche dopo la chiusura cumulativa A2 non emerge ancora la necessita' di modificare R4. Le regole esistenti sono state sufficienti a bloccare sia over-splitting sia falsa promozione di output tecnici. Il holdout continua pero' a mostrare punti in cui un futuro editor dovrebbe rendere visibili domande contestuali su semantic ownership, isolated-MR review e routing dei candidate rifiutati.

29 Protocollo per la prosecuzione

Next authorized sequence after A2 closure

- | | |
|--|---------------|
| 1. A2 / Macro Project Map | CLOSED - PASS |
| 2. MR-01 limited D2 reopen | |
| -> classify predicted_pathology downstream | |
| 3. MR-03 Decision family | |
| 4. MR-04 Decision family | |
| 5. cumulative Decision closure across active MR branches | |
| 6. only then descend to FunctionalRequirements | |
| 7. apply individual D3 + cumulative FR-family review | |

Questo checkpoint R3 chiude A2 / Macro Project Map con D1 cumulativo PASS. Il prossimo lavoro autorizzato e' la completion breadth-first delle Decision: reopen limitato di MR-01 per classificare predicted_pathology, quindi Decision family di MR-03 e MR-04. Gli FR restano differiti fino alla chiusura cumulativa delle Decision attive.

A Compact review worksheet

Field	Da compilare per ogni elemento
Source artifact / location	Documento, sezione/pagina, tabella o artifact che sostiene il significato.
Source proposition	Fatto minimo effettivamente supportato.
Candidate DDTA type	MR / Decision / FR / SR / SecR / boundary / evidence-only / unresolved.

Field	Da compilare per ogni elemento
Candidate wording	Testo minimo nel vocabolario del progetto.
Semantic owner	Perche' questo livello e non un altro.
Relevant gates	Tutti i gate applicati, non solo quello nominale del tipo.
Smallest critical proposition	Distinzione minima quando esistono letture materialmente diverse.
Evidence status	AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING.
Disposition	PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / OUTSIDE / METHOD PRESSURE.
STOP decision	Fermare il branch o continuare, con motivo.
Method observation	Eventuale OBS-DDTA / HYP-METHOD / MIP / DT-METHOD candidate, separata dal project meaning.

Session snapshot

R1 ORIGIN BASELINE

21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135

R2 CHECKPOINT BASELINE

127c8a1532a193184ce86dd4c95f7547ce3606b9

R3 REPOSITORY BASELINE

4dd52e02cc962aee49d2c4593ff851802338698d

SOURCE PACKAGE

DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip

SHA-256

E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

A0 AUTHORITY GATE

PASS

A1 PROJECT PROBLEM FRAMING

PASS

DIAGNOSTIC AUTHORITY

NOT SPECIFIED

A2 MACRO PROJECT MAP

D1 CUMULATIVE PASS / CLOSED

MR-01 TRIAGE

PASS

DEC-01

PASS

DEC-02

REWORK -> PASS

SLA CANDIDATE

NOT SPECIFIED / NOT PROMOTED

predicted_pathology

ROUTE -> LIMITED D2 REOPEN

MR-02 SPECIALIST ROUTING

PASS -> STOP AT MR

MR-03 CLINICAL VALIDATION

PASS -> NON STOP

MR-04 CONTROLLED ADAPTATION

PASS -> NON STOP

dependsOn MR-03

PASS

MR-05 DIAGNOSTIC CANDIDATE

NOT SPECIFIED / NOT PROMOTED

DECISION COMPLETION

NEXT

FR AUTHORING

DEFERRED

DOCUMENTATION GATE

OPEN

BASE ANALYSIS

NOT STARTED / BLOCKED

Continuation invariant

Le revisioni successive devono preservare gli esiti già accettati e aggiungere evidence/gate in modo cumulativo. Un reopen è ammesso soltanto se motivato da nuova source evidence, semantic-owner conflict o contraddizione rilevata durante la regression.